

Canny Edge Detector: studio e implementazione

Martin Trajkovski

Corso di Laurea in Scienze Informatiche

Università degli Studi di Parma

Matricola: 397464

Sommario: Studio e implementazione da zero in NumPy del Canny Edge Detector. La pipeline copre smoothing gaussiano, gradiente con filtri di Sobel, non-maximum suppression, double threshold e hysteresis, secondo il programma del corso (filtri lineari, derivate parziali, convoluzione 2D). Si discutono le scelte implementative più rilevanti e l'effetto dei parametri σ e delle soglie sul risultato finale.

I. INTRODUZIONE

L'*edge detection* mira a estrarre i contorni di un'immagine come luoghi di forte variazione di luminanza, riducendo il dato visivo a una rappresentazione strutturale compatta. Il rilevatore di Canny [1] combina filtraggio, derivazione e sogliatura in una pipeline che soddisfa tre criteri di ottimalità (buona detection, buona localizzazione, risposta singola per bordo) ed è tuttora standard di riferimento [2].

II. PIPELINE

Sia $I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'immagine in scala di grigi. La pipeline applicata è:

- 1. Smoothing.** Convoluzione con kernel gaussiano $G_\sigma(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$ per ridurre il rumore: $I_s = I * G_\sigma$.
- 2. Gradiente.** Approssimazione discreta tramite filtri di Sobel: $G_x = I_s * S_x$, $G_y = I_s * S_y$, da cui magnitudo $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ e direzione $\theta = \arctan 2(G_y, G_x)$.
- 3. Non-Maximum Suppression.** Per ogni pixel si discretizza θ in uno dei quattro settori $\{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\}$ e si conserva $M(i, j)$ solo se massimo locale lungo la direzione del gradiente.
- 4. Double Threshold.** Definite due soglie $T_l < T_h$ relative a $\max M$, i pixel sono classificati come *forti* ($\geq T_h$), *deboli* ($T_l \leq \cdot < T_h$) o scartati.
- 5. Hysteresis.** I pixel deboli vengono promossi a edge se connessi (8-vicinato) a un pixel forte; gli altri sono soppressi.

III. SCELTE IMPLEMENTATIVE

L'implementazione è in NumPy puro, senza ricorrere a OpenCV o `scipy.ndimage`, per esplicitare ogni passaggio della pipeline.

Conversione in luminanza. Si usa la combinazione ITU-R BT.601 $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ anziché una media uniforme, perché pesa i canali in funzione della sensibilità percettiva e produce un'immagine di intensità più coerente con la luminosità vista.

Convoluzione. Implementata con `numpy.lib.stride_tricks.sliding_window_view` ed `einsum`, che vettorializza il prodotto kernel-finestra evitando cicli Python espliciti. Il padding è `edge` (replica del bordo) per non introdurre artefatti scuri ai margini, e il kernel viene flippato in modo da realizzare la vera convoluzione e non la semplice correlazione.

Sobel vs Prewitt. Si è scelto il filtro di Sobel perché i pesi $(1, 2, 1)$ sull'asse ortogonale equivalgono a uno smoothing gaussiano discreto 3×3 , rendendo il gradiente meno sensibile al rumore residuo rispetto a Prewitt (pesi uniformi $(1, 1, 1)$), a parità di costo computazionale.

NMS a 4 settori. La direzione $\theta \in [0, \pi)$ viene quantizzata in quattro settori da 45° . È un compromesso standard: evita l'interpolazione bilineare tra pixel (più accurata ma più costosa) e mantiene il confronto su vicini esatti.

Soglie relative e hysteresis. T_l e T_h sono frazioni di $\max M$, così gli stessi parametri funzionano su range di intensità diversi; l'hysteresis itera fino a punto fisso, esplicitando la propagazione di connettività in 8-vicinato.

IV. RISULTATI

L'algoritmo è stato testato su immagini reali con $\sigma = 1.4$, kernel 5×5 , $T_l = 0.05 \cdot \max M$, $T_h = 0.15 \cdot \max M$. La Figura 1 mostra gli stadi intermedi: lo smoothing attenua la tessitura ma preserva i contorni principali, la magnitudo del gradiente li evidenzia con spessore di alcuni pixel, l'NMS li assottiglia a un pixel e la sogliatura con hysteresis rimuove le risposte spurie mantenendo le strutture connesse. Esperimenti sul parametro σ (0.8, 1.4, 2.5) confermano il *trade-off* tra dettaglio e soppressione del rumore tipico del rilevatore.

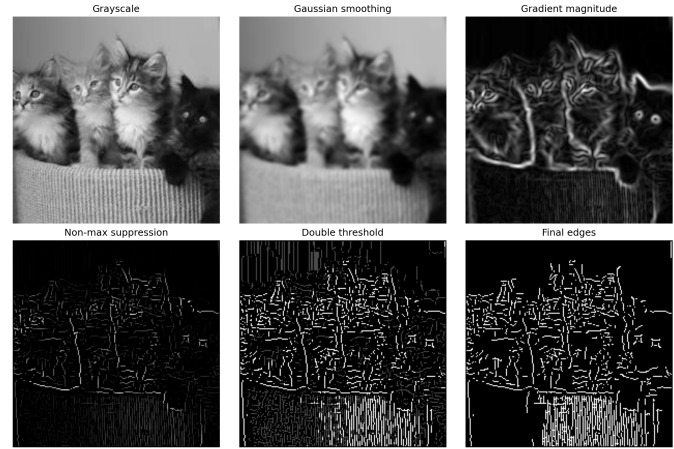


Figura 1. Stadi della pipeline: grayscale, smoothing, magnitudo del gradiente, NMS, double threshold, edge finali.

V. CONCLUSIONI

Le quattro idee chiave del corso, ovvero convoluzione 2D, derivate via Sobel, sogliatura adattiva e connessione di componenti, bastano a costruire un rilevatore di bordi competitivo, con σ come parametro più critico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] J. Canny, "A Computational Approach to Edge Detection," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. PAMI-8, no. 6, 1986.
- [2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018.